

GLS × ILS do artigo e ablação da GLS

Service Selection Optimizer · relatório de experimentos · 01/10/2026

Resumo

- **A GLS promovida supera o ILS dos autores nos dois orçamentos.** A 10 s: 93/94 instâncias no ótimo, contra 86/94 do ILS#3 e 0/94 do ILS#1. A 0,55 s: 89/94, contra 7/94 e 0/94.
- **A diferença cresce com pouco tempo:** o ILS#3 depende de tempo (86 → 7 instâncias de 10 s para 0,55 s), a GLS quase não perde (93 → 89).
- **Na ablação, substituição de serviço e arrependimento são as melhorias decisivas e só funcionam juntas;** a avaliação incremental contribui de forma moderada; GFLS e lambda local não acrescentam à configuração promovida.

1. Protocolo experimental

- 94 instâncias com ótimo conhecido (logs do método exato), 3 repetições por instância.
- Orçamento fixo por execução: 10 s (qualidade com tempo de sobra) e 0,55 s (eficiência sob pressão de tempo). A execução termina antes se atinge o ótimo conhecido.
- O protocolo original do artigo (orçamento = tempo do exato / 10 ou / 20) foi abandonado: dava menos de 0,2 s a 82 das 94 instâncias (mediana 0,06 s), tempo insuficiente para qualquer dos métodos convergir.
- Métricas: instâncias com pelo menos uma repetição no ótimo, GAP médio ((custo – ótimo) / ótimo) e tempo médio.
- As 3 repetições partem da mesma solução inicial e saem quase idênticas; os números refletem o comportamento médio, não uma estimativa de variância.

2. GLS × ILS do artigo

Mesmas 94 instâncias, 3 repetições por instância e orçamento fixo por execução nos dois lados. O ILS é o código Java original dos autores (*ArticleResult.java*) nas configurações ILS#1 (a que o repositório dos autores executa) e ILS#3 (descrita no artigo). A GLS é a configuração promovida em C++.

Método	No ótimo 10 s	GAP 10 s	Tempo 10 s	No ótimo 0,55 s	GAP 0,55 s	Tempo 0,55 s
Java ILS#1 (First Improvement, SWAP, $\alpha=0,4$)	0/94	54,61%	10,44 s	0/94	76,14%	0,562 s
Java ILS#3 (Best Improvement, MOVE, $\alpha=0,2$)	86/94	3,51%	2,17 s	7/94	20,80%	0,948 s
C++ GLS promovida (I1 S1 L0 R1)	93/94	0,04%	0,26 s	89/94	0,30%	0,123 s

No ótimo = instâncias com pelo menos uma repetição no ótimo, de 94. Tempo médio: no Java, tempo até o melhor custo (ou o tempo total da repetição quando o ótimo não é atingido); na GLS, tempo até parar (ótimo atingido ou orçamento esgotado). Execuções ótimas da GLS: 279/282 a 10 s e 265/282 a 0,55 s.

Leitura

- Com tempo de sobra (10 s), o ILS#3 chega perto (86/94), mas a GLS ainda vence em qualidade (GAP 0,04% contra 3,51%) e termina muito antes (0,26 s contra 2,17 s).
- Sob pressão de tempo (0,55 s), a diferença se abre: o ILS#3 cai para 7/94, enquanto a GLS mantém 89/94 com 0,12 s de média. A vantagem da GLS é de qualidade e de eficiência.
- O ILS#1, configuração efetivamente executada pelos autores, não atinge o ótimo em nenhuma instância em nenhum dos dois orçamentos.

Ressalvas de tempo

- A 0,55 s, o ILS#3 excede o orçamento em 91 das 94 instâncias (média de 0,95 s, máximo de 1,52 s): o relógio é checado entre iterações, e cada busca local com Best Improvement vai até o ótimo local sem consultá-lo. O ILS#3 recebeu, na prática, cerca de $1,7\times$ o tempo da GLS; o viés é a favor do ILS e não altera a conclusão.
- A 10 s, os dois ILS passam levemente do orçamento em algumas instâncias (até 11,6 s), pelo mesmo motivo.
- O ILS#1 a 10 s foi executado antes da inclusão da checagem de tempo dentro do laço de iterações do *ILS.java*; as demais execuções Java já usam essa checagem. A 10 s o efeito é desprezível.

3. Ablação das melhorias da GLS (0,55 s)

Fatorial completo 2^4 sobre as quatro melhorias, todas sobre GFLS, mais a GLS pura (sem GFLS) como baseline: 17 configurações $\times$ 94 instâncias $\times$ 3 repetições, 0,55 s fixos por execução. Usamos 0,55 s porque a 10 s as configurações boas encostam no teto de 93/94 instâncias e a contribuição de cada melhoria fica escondida.

Sigla	Melhoria
I	Avaliação incremental da viabilidade
S	Substituição composta de serviço (vizinhança)
L	Lambda local (calibração do λ após a descida inicial)
R	Utilidade por arrependimento na escolha das penalidades

3.1 Remoção de cada melhoria a partir da promovida

É a leitura mais direta da importância de cada melhoria: quanto se perde ao tirar só ela. A última coluna compara instância a instância com a promovida.

Variação	Config.	No ótimo	Δ	GAP médio	Δ GAP	Instâncias piores / melhores / iguais
Promovida	I1 S1 L0 R1	89/94	—	0,30%	—	—
Sem avaliação incremental	I0 S1 L0 R1	82/94	-7	1,00%	+0,71 pp	12 / 0 / 82
Sem substituição de serviço	I1 S0 L0 R1	13/94	-76	6,98%	+6,68 pp	81 / 0 / 13
Sem utilidade por arrependimento	I1 S1 L0 R0	36/94	-53	2,19%	+1,89 pp	58 / 0 / 36
Com lambda local (rejeitado)	I1 S1 L1 R1	86/94	-3	0,31%	+0,01 pp	6 / 1 / 87

3.2 Substituição de serviço e arrependimento só funcionam juntos

Com a avaliação incremental ligada e o lambda local desligado:

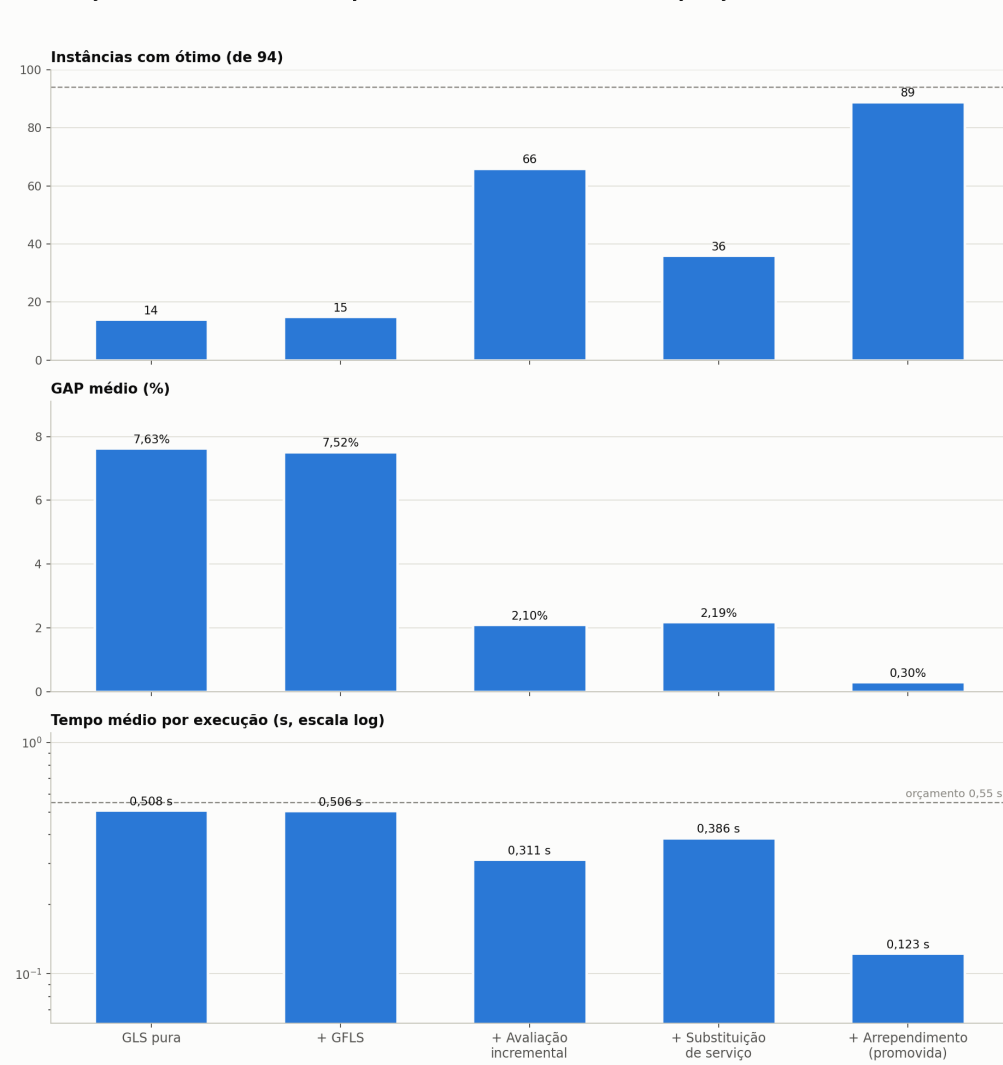
	Sem arrependimento (R0)	Com arrependimento (R1)
Sem substituição (S0)	66/94 · GAP 2,10%	13/94 · GAP 6,98%
Com substituição (S1)	36/94 · GAP 2,19%	89/94 · GAP 0,30%

Isoladas, as duas não ajudam (a substituição) ou pioram (o arrependimento); juntas formam a melhor configuração. Por isso a construção acumulada abaixo cai ao adicionar a substituição e o efeito principal do arrependimento sai negativo no fatorial. As duas devem ser apresentadas como um par.

3.3 Construção acumulada até a promovida

Etapa	Config.	No ótimo	GAP médio	Tempo médio
GLS pura	GLS pura (sem GFLS)	14/94	7,63%	0,508 s
+ GFLS	I0 S0 L0 R0	15/94	7,52%	0,506 s
+ Avaliação incremental	I1 S0 L0 R0	66/94	2,10%	0,311 s
+ Substituição de serviço	I1 S1 L0 R0	36/94	2,19%	0,386 s
+ Arrependimento (promovida)	I1 S1 L0 R1	89/94	0,30%	0,123 s

Construção acumulada até a GLS promovida — 94 instâncias, 3 repetições, 0,55 s

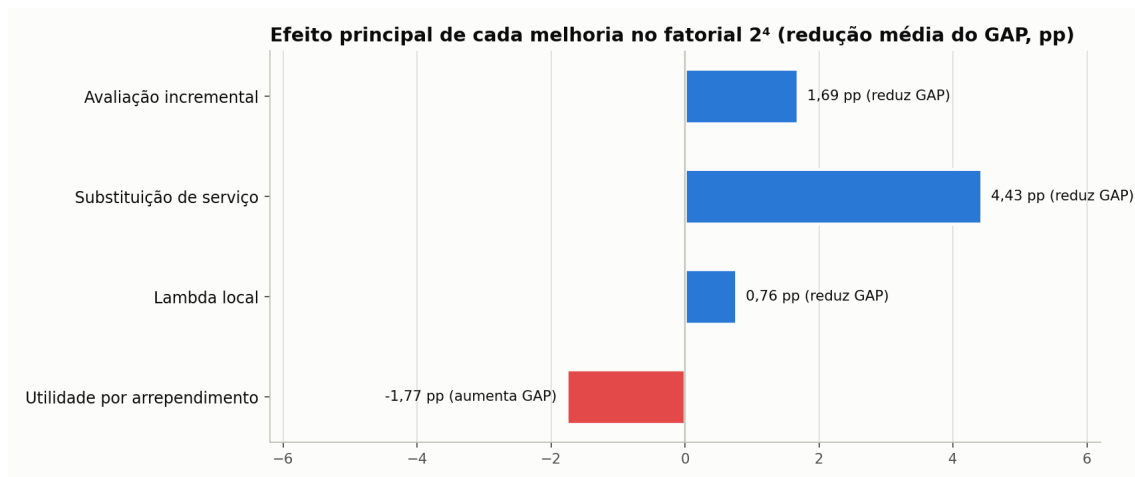


3.4 Efeitos principais e interações no fatorial

Efeito principal = GAP médio das 8 configurações com a melhoria desligada menos o das 8 com ela ligada (positivo = a melhoria reduz o GAP em média). Sinergia positiva = ligar as duas juntas reduz o GAP mais do que a soma dos efeitos isolados.

Melhoria	GAP desligada	GAP ligada	Efeito (pp)
Avaliação incremental	4,36%	2,67%	+1,69
Substituição de serviço	5,73%	1,30%	+4,43
Lambda local	3,89%	3,13%	+0,76
Utilidade por arrependimento	2,63%	4,40%	-1,77

Par	Sinergia (pp)
Avaliação incremental × Substituição de serviço	-0,89
Avaliação incremental × Lambda local	-0,32
Avaliação incremental × Utilidade por arrependimento	-0,16
Substituição de serviço × Lambda local	-0,30
Substituição de serviço × Utilidade por arrependimento	+2,60
Lambda local × Utilidade por arrependimento	-1,20



3.5 Ranking das 17 configurações

#	Configuração	No ótimo	Execuções ótimas	Custo médio	GAP médio	Tempo médio
1	I1 S1 L0 R1	89/94	265/282	100,89	0,30%	0,123 s
2	I1 S1 L1 R1	86/94	258/282	100,89	0,31%	0,199 s
3	I1 S1 L1 R0	85/94	255/282	101,39	0,80%	0,238 s
4	I0 S1 L0 R1	82/94	246/282	101,60	1,00%	0,325 s
5	I0 S1 L1 R0	83/94	248/282	101,84	1,25%	0,494 s
6	I1 S0 L1 R0	85/94	255/282	102,33	1,73%	0,098 s
7	I0 S1 L1 R1	62/94	184/282	102,51	1,91%	0,474 s
8	I1 S0 L0 R0	66/94	194/282	102,70	2,10%	0,311 s
9	I1 S1 L0 R0	36/94	108/282	102,79	2,19%	0,386 s
10	I0 S1 L0 R0	31/94	92/282	103,23	2,63%	0,448 s
11	I0 S0 L1 R0	84/94	252/282	103,42	2,81%	0,352 s
12	I1 S0 L1 R1	13/94	39/282	107,57	6,95%	0,488 s
13	I1 S0 L0 R1	13/94	39/282	107,61	6,98%	0,484 s
14	I0 S0 L0 R0	15/94	44/282	108,15	7,52%	0,506 s
15	GLS pura (sem GFLS)	14/94	41/282	108,27	7,63%	0,508 s
16	I0 S0 L0 R1	11/94	33/282	109,07	8,43%	0,506 s
17	I0 S0 L1 R1	10/94	30/282	109,93	9,29%	0,518 s

Fundo azul mais escuro = GAP maior. Ranking por GAP médio; ele pode divergir da contagem de instâncias no ótimo porque o GAP médio é dominado por poucas instâncias difíceis (ex.: I0 S0 L1 R0 tem 84/94 instâncias no ótimo, mas GAP de 2,81%).

3.6 Conclusões da ablação

- **A promovida (I1 S1 L0 R1) é a melhor das 17** também na escala completa: 89/94 instâncias, GAP 0,30%, 0,123 s em média.

- **Substituição de serviço é a melhoria mais importante** (removê-la custa 76 instâncias), seguida do **arrependimento** (53), mas as duas dependem uma da outra.
- **Avaliação incremental** é decisiva sem as demais (15 → 66 instâncias) e moderada na promovida (7 instâncias).
- **GFLS sobre a GLS pura** praticamente não muda o resultado (14 → 15 instâncias).
- **Lambda local** ajuda nas configurações sem arrependimento (I1 S0 L1 R0 faz 85/94 e é a mais rápida, 0,098 s), mas não acrescenta nada à promovida (−3 instâncias). A decisão de mantê-lo desligado se confirma. Isso difere da ablação anterior com 5 instâncias, em que ele piorava o resultado em geral.

4. Reprodutibilidade

Item	Comando ou arquivo
GLS × ILS 10 s	data/java_results_raw.txt, data/experiments/java_ils3_10s_raw.txt, data/experiments/gls_promoted_article_protocol.csv
GLS × ILS 0,55 s	data/experiments/java_ils1_0.55s_raw.txt, data/experiments/java_ils3_0.55s_raw.txt, data/experiments/ablation_0.55s/i1_s1_l0_r1.csv
Java (repositório dos autores)	java -Dsso.ils=1 3 -Dsso.time=0.55 10 -cp "bin:lib/*" main.ArticleResult
Ablação	SSO_ABLATION_TIME=0.55 bash scripts/run_gls_ablation.sh
Gráficos da ablação	python3 scripts/plot_gls_ablation.py 0.55
Tabelas por instância (PNG)	python3 scripts/plot_ils3_comparison.py [--budget 0.55 ...]
Este relatório	python3 scripts/build_report_pdf.py

Apêndice A — Resultados por instância, 0,55 s

Custo médio e GAP médio das 3 repetições. Cor do GAP, mesma escala nas três colunas: branco = 0% (ótimo); azul cada vez mais escuro para até 1%, até 5%, até 20% e acima de 20%.

Inst.	Ótimo	ILS#1 médio	ILS#1 GAP	ILS#3 médio	ILS#3 GAP	GLS médio	GLS GAP	GLS t (s)
1	100	166,7	66,7%	113,0	13,0%	100,0	0,0%	0,137
5	100	214,0	114,0%	132,3	32,3%	100,0	0,0%	0,218
7	100	165,0	65,0%	107,3	7,3%	100,0	0,0%	0,092
8	101	189,7	87,8%	106,0	5,0%	101,0	0,0%	0,086
11	100	213,3	113,3%	138,0	38,0%	102,0	2,0%	0,550
13	101	178,0	76,2%	108,0	6,9%	101,0	0,0%	0,099
14	101	183,0	81,2%	118,0	16,8%	101,0	0,0%	0,070
15	100	188,0	88,0%	112,0	12,0%	100,0	0,0%	0,091
17	100	188,3	88,3%	121,0	21,0%	100,0	0,0%	0,083
19	102	176,0	72,5%	114,0	11,8%	102,0	0,0%	0,140
21	101	175,0	73,3%	109,7	8,6%	101,0	0,0%	0,072
22	101	164,0	62,4%	106,7	5,6%	101,0	0,0%	0,099
23	100	190,3	90,3%	110,0	10,0%	100,0	0,0%	0,100
24	102	199,7	95,8%	106,0	3,9%	102,0	0,0%	0,135
25	103	171,3	66,3%	114,3	11,0%	103,0	0,0%	0,087
28	102	228,3	123,9%	474,7	365,4%	106,0	3,9%	0,550
29	101	160,0	58,4%	109,0	7,9%	101,0	0,0%	0,091
30	102	165,7	62,4%	107,0	4,9%	102,0	0,0%	0,080
31	100	155,3	55,3%	101,0	1,0%	100,0	0,0%	0,064
33	100	173,0	73,0%	106,0	6,0%	100,0	0,0%	0,089
35	101	191,3	89,4%	125,7	24,4%	101,0	0,0%	0,107
40	101	204,7	102,6%	126,0	24,8%	101,0	0,0%	0,172
41	101	166,3	64,7%	101,0	0,0%	101,0	0,0%	0,074
42	100	175,7	75,7%	125,7	25,7%	100,0	0,0%	0,107
43	100	180,0	80,0%	110,0	10,0%	100,0	0,0%	0,115
44	101	188,0	86,1%	122,0	20,8%	101,0	0,0%	0,107
45	100	163,0	63,0%	105,3	5,3%	100,0	0,0%	0,083
47	100	179,7	79,7%	111,0	11,0%	100,0	0,0%	0,075
48	101	162,0	60,4%	101,3	0,3%	101,0	0,0%	0,097
50	100	162,0	62,0%	115,3	15,3%	100,0	0,0%	0,082
51	100	165,3	65,3%	102,3	2,3%	100,0	0,0%	0,068
52	101	158,0	56,4%	103,3	2,3%	101,0	0,0%	0,068
54	100	171,7	71,7%	105,7	5,7%	100,0	0,0%	0,082
56	101	199,0	97,0%	125,0	23,8%	101,0	0,0%	0,092
57	100	170,0	70,0%	102,3	2,3%	100,0	0,0%	0,070
58	100	166,7	66,7%	108,0	8,0%	100,0	0,0%	0,074
60	100	189,7	89,7%	111,0	11,0%	100,0	0,0%	0,081
61	101	201,3	99,3%	108,0	6,9%	101,0	0,0%	0,116
63	100	175,0	75,0%	108,3	8,3%	100,0	0,0%	0,070
64	100	171,7	71,7%	103,0	3,0%	100,0	0,0%	0,067
65	100	167,0	67,0%	122,0	22,0%	100,0	0,0%	0,125
67	100	156,0	56,0%	106,0	6,0%	100,0	0,0%	0,072

Inst.	Ótimo	ILS#1 médio	ILS#1 GAP	ILS#3 médio	ILS#3 GAP	GLS médio	GLS GAP	GLS t (s)
73	102	172,0	68,6%	110,0	7,8%	102,0	0,0%	0,079
74	100	170,0	70,0%	104,3	4,3%	100,0	0,0%	0,087
75	100	150,0	50,0%	101,3	1,3%	100,0	0,0%	0,093
76	100	168,0	68,0%	104,0	4,0%	100,0	0,0%	0,092
77	103	172,0	67,0%	115,0	11,7%	103,0	0,0%	0,077
81	101	224,0	121,8%	106,0	5,0%	101,0	0,0%	0,096
82	100	162,3	62,3%	102,3	2,3%	100,0	0,0%	0,066
84	100	157,0	57,0%	100,7	0,7%	100,0	0,0%	0,099
85	101	178,0	76,2%	105,0	4,0%	101,0	0,0%	0,066
86	102	169,7	66,3%	108,0	5,9%	102,0	0,0%	0,069
87	101	182,0	80,2%	110,0	8,9%	101,0	0,0%	0,069
88	101	162,3	60,7%	106,0	5,0%	101,0	0,0%	0,079
89	101	158,0	56,4%	105,7	4,6%	101,0	0,0%	0,075
90	100	173,7	73,7%	114,7	14,7%	100,0	0,0%	0,094
95	100	178,0	78,0%	110,3	10,3%	100,0	0,0%	0,079
98	101	178,7	76,9%	106,0	5,0%	101,0	0,0%	0,071
99	100	157,0	57,0%	107,0	7,0%	100,0	0,0%	0,089
100	101	230,0	127,7%	533,0	427,7%	119,0	17,8%	0,550
101	100	221,7	121,7%	137,7	37,7%	100,0	0,0%	0,238
102	100	173,0	73,0%	105,3	5,3%	100,0	0,0%	0,100
108	100	178,7	78,7%	115,7	15,7%	100,0	0,0%	0,051
109	101	174,3	72,6%	103,0	2,0%	101,0	0,0%	0,071
110	100	187,0	87,0%	109,0	9,0%	100,0	0,0%	0,069
111	100	168,0	68,0%	117,7	17,7%	100,0	0,0%	0,079
116	101	163,0	61,4%	105,0	4,0%	101,0	0,0%	0,075
119	100	158,0	58,0%	119,7	19,7%	100,0	0,0%	0,139
120	101	169,0	67,3%	103,0	2,0%	101,0	0,0%	0,064
121	100	172,0	72,0%	107,7	7,7%	100,0	0,0%	0,123
122	100	170,0	70,0%	109,7	9,7%	100,0	0,0%	0,100
123	100	162,0	62,0%	104,0	4,0%	100,0	0,0%	0,074
124	102	186,0	82,4%	121,3	19,0%	102,0	0,0%	0,216
125	100	168,0	68,0%	107,7	7,7%	100,0	0,0%	0,101
127	100	184,7	84,7%	102,3	2,3%	100,0	0,0%	0,100
128	101	225,0	122,8%	213,0	110,9%	102,0	1,0%	0,550
129	100	245,7	145,7%	151,7	51,7%	100,7	0,7%	0,550
130	101	163,3	61,7%	103,0	2,0%	101,0	0,0%	0,081
131	100	164,7	64,7%	102,0	2,0%	100,0	0,0%	0,071
132	103	183,3	78,0%	115,3	12,0%	103,0	0,0%	0,076
134	101	161,0	59,4%	105,7	4,6%	101,0	0,0%	0,083
135	100	171,0	71,0%	105,7	5,7%	100,0	0,0%	0,079
137	101	172,0	70,3%	114,0	12,9%	101,0	0,0%	0,089
138	100	153,0	53,0%	107,3	7,3%	100,0	0,0%	0,077
141	101	166,7	65,0%	101,3	0,3%	101,0	0,0%	0,081
142	100	169,3	69,3%	104,0	4,0%	100,0	0,0%	0,099
143	100	168,7	68,7%	115,0	15,0%	100,0	0,0%	0,120

Inst.	Ótimo	ILS#1 médio	ILS#1 GAP	ILS#3 médio	ILS#3 GAP	GLS médio	GLS GAP	GLS t (s)
144	101	165,0	63,4%	105,0	4,0%	101,0	0,0%	0,066
145	101	151,0	49,5%	105,3	4,3%	101,0	0,0%	0,081
146	100	201,3	101,3%	107,7	7,7%	100,0	0,0%	0,115
147	100	213,0	113,0%	261,7	161,7%	102,7	2,7%	0,550
148	101	169,0	67,3%	101,3	0,3%	101,0	0,0%	0,071
149	100	149,0	49,0%	100,7	0,7%	100,0	0,0%	0,108
150	100	176,0	76,0%	127,0	27,0%	100,0	0,0%	0,106

Apêndice B — Resultados por instância, 10 s

Custo médio e GAP médio das 3 repetições. Cor do GAP, mesma escala nas três colunas: branco = 0% (ótimo); azul cada vez mais escuro para até 1%, até 5%, até 20% e acima de 20%.

Inst.	Ótimo	ILS#1 médio	ILS#1 GAP	ILS#3 médio	ILS#3 GAP	GLS médio	GLS GAP	GLS t (s)
1	100	149,7	49,7%	100,0	0,0%	100,0	0,0%	0,063
5	100	185,7	85,7%	101,0	1,0%	100,0	0,0%	0,167
7	100	149,0	49,0%	100,0	0,0%	100,0	0,0%	0,075
8	101	147,7	46,2%	101,0	0,0%	101,0	0,0%	0,065
11	100	171,0	71,0%	106,3	6,3%	100,0	0,0%	0,906
13	101	139,0	37,6%	101,0	0,0%	101,0	0,0%	0,075
14	101	147,0	45,5%	101,0	0,0%	101,0	0,0%	0,061
15	100	152,0	52,0%	100,0	0,0%	100,0	0,0%	0,082
17	100	150,0	50,0%	100,0	0,0%	100,0	0,0%	0,066
19	102	164,0	60,8%	102,0	0,0%	102,0	0,0%	0,115
21	101	145,0	43,6%	101,3	0,3%	101,0	0,0%	0,059
22	101	147,0	45,5%	101,0	0,0%	101,0	0,0%	0,071
23	100	157,0	57,0%	100,0	0,0%	100,0	0,0%	0,078
24	102	183,0	79,4%	102,3	0,3%	102,0	0,0%	0,117
25	103	151,0	46,6%	103,0	0,0%	103,0	0,0%	0,060
28	102	189,0	85,3%	149,3	46,4%	102,0	0,0%	2,381
29	101	153,7	52,1%	101,0	0,0%	101,0	0,0%	0,075
30	102	150,3	47,4%	102,0	0,0%	102,0	0,0%	0,065
31	100	139,3	39,3%	100,0	0,0%	100,0	0,0%	0,056
33	100	153,0	53,0%	100,0	0,0%	100,0	0,0%	0,074
35	101	159,0	57,4%	101,0	0,0%	101,0	0,0%	0,075
40	101	179,3	77,6%	102,7	1,7%	101,0	0,0%	0,130
41	101	145,0	43,6%	101,0	0,0%	101,0	0,0%	0,062
42	100	163,3	63,3%	100,3	0,3%	100,0	0,0%	0,085
43	100	155,0	55,0%	100,0	0,0%	100,0	0,0%	0,095
44	101	157,7	56,1%	101,0	0,0%	101,0	0,0%	0,092
45	100	147,0	47,0%	100,0	0,0%	100,0	0,0%	0,062
47	100	148,7	48,7%	100,0	0,0%	100,0	0,0%	0,057
48	101	142,0	40,6%	101,0	0,0%	101,0	0,0%	0,087
50	100	155,0	55,0%	100,0	0,0%	100,0	0,0%	0,071
51	100	145,7	45,7%	100,3	0,3%	100,0	0,0%	0,060
52	101	145,0	43,6%	101,0	0,0%	101,0	0,0%	0,058
54	100	152,0	52,0%	100,0	0,0%	100,0	0,0%	0,063
56	101	152,0	50,5%	101,0	0,0%	101,0	0,0%	0,073
57	100	145,0	45,0%	100,0	0,0%	100,0	0,0%	0,062
58	100	154,0	54,0%	100,0	0,0%	100,0	0,0%	0,065
60	100	158,0	58,0%	100,3	0,3%	100,0	0,0%	0,071
61	101	170,0	68,3%	101,0	0,0%	101,0	0,0%	0,105
63	100	147,7	47,7%	100,0	0,0%	100,0	0,0%	0,063
64	100	145,7	45,7%	100,0	0,0%	100,0	0,0%	0,060
65	100	161,0	61,0%	100,0	0,0%	100,0	0,0%	0,112
67	100	149,3	49,3%	100,3	0,3%	100,0	0,0%	0,064

Inst.	Ótimo	ILS#1 médio	ILS#1 GAP	ILS#3 médio	ILS#3 GAP	GLS médio	GLS GAP	GLS t (s)
73	102	161,7	58,5%	102,0	0,0%	102,0	0,0%	0,066
74	100	143,0	43,0%	100,0	0,0%	100,0	0,0%	0,060
75	100	141,3	41,3%	100,0	0,0%	100,0	0,0%	0,083
76	100	154,3	54,3%	100,0	0,0%	100,0	0,0%	0,083
77	103	166,0	61,2%	103,0	0,0%	103,0	0,0%	0,069
81	101	177,3	75,6%	101,0	0,0%	101,0	0,0%	0,087
82	100	141,7	41,7%	100,0	0,0%	100,0	0,0%	0,057
84	100	140,3	40,3%	100,0	0,0%	100,0	0,0%	0,089
85	101	144,0	42,6%	101,0	0,0%	101,0	0,0%	0,059
86	102	151,7	48,7%	102,0	0,0%	102,0	0,0%	0,062
87	101	149,3	47,9%	101,0	0,0%	101,0	0,0%	0,057
88	101	146,0	44,6%	101,0	0,0%	101,0	0,0%	0,062
89	101	145,3	43,9%	101,0	0,0%	101,0	0,0%	0,067
90	100	157,0	57,0%	100,0	0,0%	100,0	0,0%	0,085
95	100	158,0	58,0%	100,0	0,0%	100,0	0,0%	0,066
98	101	157,0	55,4%	101,0	0,0%	101,0	0,0%	0,065
99	100	149,7	49,7%	100,0	0,0%	100,0	0,0%	0,072
100	101	207,0	105,0%	310,0	206,9%	105,0	4,0%	10,000
101	100	189,0	89,0%	106,0	6,0%	100,0	0,0%	0,211
102	100	164,0	64,0%	100,0	0,0%	100,0	0,0%	0,090
108	100	154,0	54,0%	100,0	0,0%	100,0	0,0%	0,045
109	101	146,0	44,6%	101,0	0,0%	101,0	0,0%	0,063
110	100	151,7	51,7%	100,0	0,0%	100,0	0,0%	0,061
111	100	150,7	50,7%	100,0	0,0%	100,0	0,0%	0,070
116	101	150,0	48,5%	101,0	0,0%	101,0	0,0%	0,067
119	100	157,0	57,0%	100,0	0,0%	100,0	0,0%	0,118
120	101	141,3	39,9%	101,0	0,0%	101,0	0,0%	0,058
121	100	160,0	60,0%	100,0	0,0%	100,0	0,0%	0,113
122	100	154,7	54,7%	100,0	0,0%	100,0	0,0%	0,089
123	100	140,3	40,3%	100,0	0,0%	100,0	0,0%	0,058
124	102	164,0	60,8%	102,0	0,0%	102,0	0,0%	0,186
125	100	149,7	49,7%	100,0	0,0%	100,0	0,0%	0,085
127	100	152,0	52,0%	100,0	0,0%	100,0	0,0%	0,067
128	101	199,3	97,4%	132,7	31,4%	101,0	0,0%	2,216
129	100	204,0	104,0%	107,3	7,3%	100,0	0,0%	0,493
130	101	146,0	44,6%	101,0	0,0%	101,0	0,0%	0,061
131	100	144,3	44,3%	100,0	0,0%	100,0	0,0%	0,057
132	103	149,3	45,0%	103,0	0,0%	103,0	0,0%	0,061
134	101	155,7	54,1%	101,0	0,0%	101,0	0,0%	0,072
135	100	145,7	45,7%	100,0	0,0%	100,0	0,0%	0,064
137	101	165,7	64,0%	101,0	0,0%	101,0	0,0%	0,074
138	100	140,7	40,7%	100,0	0,0%	100,0	0,0%	0,058
141	101	150,0	48,5%	101,0	0,0%	101,0	0,0%	0,062
142	100	147,3	47,3%	100,0	0,0%	100,0	0,0%	0,081
143	100	157,0	57,0%	100,0	0,0%	100,0	0,0%	0,087

Inst.	Ótimo	ILS#1 médio	ILS#1 GAP	ILS#3 médio	ILS#3 GAP	GLS médio	GLS GAP	GLS t (s)
144	101	143,0	41,6%	101,0	0,0%	101,0	0,0%	0,058
145	101	152,0	50,5%	101,0	0,0%	101,0	0,0%	0,065
146	100	172,7	72,7%	100,0	0,0%	100,0	0,0%	0,101
147	100	184,0	84,0%	121,0	21,0%	100,0	0,0%	1,328
148	101	146,7	45,2%	101,0	0,0%	101,0	0,0%	0,062
149	100	143,3	43,3%	100,0	0,0%	100,0	0,0%	0,088
150	100	156,0	56,0%	100,0	0,0%	100,0	0,0%	0,096